🚜 [02_종합보고서] 04. 산림토목(임도·사방) 핵심 개념 및 쉬운 용어 사전

산림토목학은 크게 **임도공학(숲길 만들기)**과 **사방공학(산사태와 흙모래 막기)**으로 나뉩니다. 산림을 효율적으로 경영하기 위한 핏줄 같은 도로를 닦고, 여름철 집중호우로부터 국민의 생명과 숲을 지키는 토목 기술입니다.

📖 1. 알기 쉬운 산림토목 전문 용어 사전 (용어 번역기)

어려운 전문 용어	쉬운 우리말 풀이	비유 및 이해 꿀팁
임도 (林道, Forest road)	**산림 작업 도로 (숲길)**	숲가꾸기, 산불 진화, 목재 운반 트럭이 다닐 수 있도록 산속에 낸 전용 도로.
사방 (砂防, Erosion control)	**흙모래 쓸림 방지**	'모래(砂)를 막는다(防)'는 뜻으로, 비가 올 때 흙과 돌이 무너져 내리는 산사태를 막는 토목 공사.
사방댐 (Check dam)	**토석류 거름망 댐**	계곡 상류에 돌이나 콘크리트로 지어, 폭우 때 산사태로 밀려 내려오는 거대한 바위와 통나무, 흙을 걸러주는 방패 댐.
절토 (切土) vs 성토 (盛土)	**흙 깎기 vs 흙 돋우기(채우기)**	산을 깎아 평평하게 만드는 것은 절토, 깎아낸 흙으로 낮은 골짜기를 메워 길을 만드는 것은 성토.
곡선반경 (Radius of curve)	**커브길 완만함 정도**	원의 반지름을 의미하며, 숫자가 클수록 커브가 완만하고 트럭이 돌기 쉽습니다. (보통 최소 12~15m 확보).
확폭 (Widening)	**커브길 폭 넓혀주기**	긴 트럭이 급커브를 돌 때는 뒷바퀴가 안쪽으로 파고들기 때문에, 커브길의 도로 폭을 직선 도로보다 더 넓혀주는 것.
편경사 (Superelevation)	**커브길 바깥쪽 높여주기**	차가 커브를 돌 때 원심력으로 바깥으로 튕겨 나가지 않도록, 도로 바깥쪽을 안쪽보다 살짝 높게 기울여 시공하는 것.
야계사방 (溪流砂防)	**산골짜기 개울 정비공사**	비가 오면 계곡 바닥과 양옆 언덕이 파헤쳐지는 것을 막기 위해 바닥막이와 기슭막이를 시공하는 공사.
방수로 (여수토, 餘水吐)	**물 넘침 배수로 (비상구)**	댐에 물이 가득 찼을 때 댐 본체가 무너지지 않도록 여분의 물을 안전하게 흘려보내는 물길 홈.

🧠 2. 임도공학 & 사방공학 핵심 기술 기준

1) 임도의 설계 구조 및 기준 (시험 단골 암기)

- **임도의 너비:** 유효 너비는 보통 **3m** 기준 (곡선부나 대피소는 확장).
- **종단기울기:** 도로의 오르막/내리막 경사도. 보통 **10% 이하**, 부득이한 경우 13~15%까지 허용.
- **횡단기울기 (물빠짐 경사):** 비포장 임도는 빗물이 도로 밖으로 흐르도록 횡단경사를 **3~5%** 줌.
- **대피소 설치 간격:** 트럭끼리 마주쳤을 때 피할 수 있는 대피소는 **300m 이내**마다 1개소 이상 설치 (유효너비 5m 이상, 길이 15m 이상).

2) 토공량(흙의 양) 계산 공식

- **양단면평균법 (가장 널리 사용):**

$$V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times L$$

  - A_1, A_2: 두 지점의 단면적 (m^2), L: 두 지점 사이의 거리 (m)
- **유토곡선 (토적곡선, Mass curve):**
  - 깎아낸 흙(절토)을 어디에 채워 넣을지(성토) 최적의 흙 운반 거리와 비용을 그래프로 계획하는 선.

3) 사방댐의 3대 구조 및 기능

1. **방수로 (Overflow):** 댐 중앙의 움푹 파인 부분으로 홍수 시 물과 모래를 안전하게 통과시킴.
2. **물받이 (Apron):** 폭포처럼 떨어지는 물의 힘에 바닥이 파이지 않도록 댐 하류 바닥에 콘크리트나 돌을 깔아둔 완충 바닥.
3. **대수면 (Upstream face):** 물과 토사를 직접 받아내는 상류 쪽 벽면.

4) 산복비탈면 안정 공법

- **비탈다듬기:** 무너질 위험이 있는 가파른 언덕의 흙을 깎아 완만한 경사(1:1 ~ 1:1.5)로 만드는 기초 공사.
- **비탈녹화:** 씨앗을 거름과 섞어 뿜어 붙이는 **종자뿜어붙이기(하이드로시딩)**나 떼를 입히는 공법으로 뿌리가 흙을 움켜쥐게 함.

🎯 산림기사 기출 출제 포인트

Q. 사방댐의 안정 조건 4가지 (실기 필답형 빈출):

1. **전도(넘어짐)에 대한 안정:** 댐이 앞으로 고꾸라지지 않을 것.
2. **활동(미끄러짐)에 대한 안정:** 바닥 흙을 밀고 미끄러져 내려가지 않을 것.
3. **파괴(내부 응력)에 대한 안정:** 수압과 토압에 댐 본체가 부서지지 않을 것.
4. **침하(지반 지지력)에 대한 안정:** 바닥 지반이 무게를 못 이겨 푹 꺼지지 않을 것.